01 | 自旋電子學的原理

利用電子「電荷」與「自旋」的技術

自旋與電子具有的磁性性質有關。代表性應用MRAM是一種斷電後仍保留記錄的記憶體。

記憶元件MTJ（磁性穿隧接面）

磁性層 | 極薄絕緣膜 | 磁性層。利用電子穿過絕緣膜的「穿隧效應」。兩層磁性層的磁化方向決定電阻變化。

從寫入到讀取

①透過電流等改變其中一層的磁化，寫入0與1。
②磁化方向平行時為低電阻，反平行時為高電阻。
③利用電阻差讀取0與1。
保持記錄不需通電，有助於降低功耗。

02 | 日本研究機構與企業

連接基礎研究、製造設備與產品的技術

基礎研究 | 產業技術綜合研究所、東北大學

產綜研開發了採用氧化鎂（MgO）的MTJ。東北大學也推進磁性材料與自旋控制研究。日本研究成果為MRAM的基礎技術作出貢獻。

製造設備 | 佳能Anelva、東京威力科創

以極薄、均勻的方式堆疊磁性材料與絕緣膜。佳能Anelva提供MRAM用薄膜沉積及加工設備。東京威力科創提供STT-MRAM用薄膜沉積設備。

產品 | 瑞薩電子、TDK

瑞薩將內建MRAM的微控制器產品化。TDK提供利用TMR（穿隧磁阻）效應的感測器。MRAM用於儲存資訊，磁感測器用於偵測磁場。

03 | 實用化現況與課題

產品化推進的領域與仍在研發的領域

實用化推進的領域

內建MRAM的微控制器及TMR磁感測器已產品化。MRAM斷電後仍可保持資料。瑞薩部分微控制器採用TSMC的MRAM技術。

技術與製造課題

課題包括擴大容量、製造成本與改善寫入功耗。需按用途兼顧速度、記錄保持與耐久性。薄膜均勻性與量產良率也很重要。

下一代技術與用途擴展

正在研發更高速的下一代MRAM及運算應用。與既有記憶體如何分工，取決於效能及成本。尚未確定其會全面取代DRAM。